Operadores inversos:

Sunday, July 13, 2025 7:36 PM

① Definición de Operador inverso:

Sea $P(D)y = Q(x)$, con $P(D)$ un operador polinomial y $Q(x)$ una función que consiste solamente de terminos como b, x^k, e^{ax}, $\sin(ax)$, $\cos(ax)$ y un finito numero de combinaciones de estas. Donde $a, b \in \mathbb{F}$ y $k \in \mathbb{R}^+$. Entonces el operador inverso de $P(D)$ se denota como $P^{-1}(D)$ o $1/P(D)$ y se define como un operador el cual opera sobre $Q(x)$ y nos da y_p.

i.e: $P(D)y = Q(x) \longrightarrow \cancel{P(D)^{-1}}\,\cancel{P(D)}\,y = P(D)^{-1}Q(x) \Rightarrow y = y_p = P(D)^{-1}Q(x)$

1.1) Ejemplo:

Evalue $(D^2-3D+2)^{-1}x \longrightarrow$ Sabemos que $P^{-1}(D)Q(x) = y_p$, aplicando $P(D)$ de ambos lados:

$\cancel{(D^2-3D+2)}\,\cancel{(D^2-3D+2)^{-1}}x = (D^2-3D+2)y_p \Rightarrow (D^2-3D+2)y_p = x$. Para esta EDO, $y_p = Ax+B$, calculamos sus derivadas para luego sustituir en la EDO: $y_p' = A$, $y_p'' = 0 \Rightarrow 0 - 3A + 2(Ax+B) = x \longrightarrow -3A + 2Ax + 2B = x \longrightarrow 2Ax + (2B-3A) = x$. Nos queda $2B - 3A = 0$, $2A = 1 \Rightarrow A = \frac{1}{2}$, y de la otra ecuación: $2B = \frac{3}{2} \longrightarrow B = \frac{3}{4} \Rightarrow y_p = \frac{1}{2}x + \frac{3}{4}$ ∴ $P^{-1}(D)Q(x) = \frac{1}{2}x + \frac{3}{4}$

1.2) Comentario:

Por definición del operador inverso, se puede concluir que $D^{-n}Q(x) \equiv$ integrar n veces a $Q(x)$ e ignorar las constantes de integración.

Demostración:

Por definición $D^{-n}Q(x) = y_p$

.

.

1.3) Ejemplo: Evalue $D^{-2}(2x+3)$:

$D^{-1}\int dx\,(2x+3) = D^{-1}(x^2+3x) = \int dx\,(x^2+3x) = \frac{1}{3}x^3 + \frac{3}{2}x^2$ y podemos verificar que $y_p = \frac{1}{3}x^3 + \frac{3}{2}x^2$ es solución particular de la EDO $D^2y_p = 2x+3$ o $y'' = 2x+3$ con sol. homogenea (o complementaria) $y_c = C_1 + C_2x$

1.4) Comentario:

Una conclusión que podemos deducir de la def. de operador inverso es:

Si la EDO a resolver es de la forma $P(D)y = 0 \Rightarrow P(D)^{-1}(0) = y_p = 0$ i.e que para una EDO homogenea, $y_p = 0$.

1.5) Teorema:

$P(D)^{-1}(P(D))Q(x) = Q(x)$ o analogamente $P(D)\left(\frac{1}{P(D)}\right)Q(x) = Q(x)$

Demostración

Sea $P(D)y = Q(x)$, por def. $y = P(D)^{-1}Q(x)$, sustituyendo $P(D)P^{-1}(D)Q(x) = Q(x)$

② Solución a EDOs lineales con operadores inversos:

Hay varios casos que deberemos estudiar para este metodo.

2.1) Caso donde $Q(x) = bx^k$:

Este caso es para una EDO de la forma $y' - \overset{\in \mathbb{F}-\{0\}}{a_0}y = bx^{\overset{\mathbb{N}+\{0\}}{k}}$ sabemos que $y_H = C_1e^{a_0x}$ y $y_p = A_1x^k + A_2x^{k-1} + \cdots + A_{k-1}x^2 + A_kx + A_{k+1}$

Hallando las derivadas de y_p y sustituyendo en la EDO, podemos demostrar que $y_p = \frac{-b}{a_0}\left[x^k + \frac{k}{a_0}x^{k-1} + \frac{k(k-1)}{a_0^2}x^{k-2} + \cdots + \frac{k!}{a_0^k}\right]$ con $a_0 \neq 0$

Podemos tambien demostrar que la misma solución particular, resulta si utilizamos el operador inverso:

Para la EDO $(D-a_0)y = bx^k \Rightarrow (D-a_0)^{-1}(bx^k) = y_p$ expandimos $(D-a_0)^{-1}$ en series de potencias.

$$\Rightarrow y_p = \frac{1}{D-a_0}(bx^k) = \frac{1}{-a_0\left(1-\frac{D}{a_0}\right)}(bx^k) = \frac{-1}{a_0}\left[1 + \frac{D}{a_0} + \frac{D^2}{a_0^2} + \cdots + \frac{D^k}{a_0^k}\right](bx^k) = \frac{-b}{a_0}\left[x^k + \frac{k}{a_0}x^{k-1} + \frac{k(k-1)}{a_0^2}x^{k-2} + \cdots + \frac{k!}{a_0^k}\right]$$

$(1-x)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n$

En general podemos probar que si $P(D)y = (a_nD^n + \cdots + a_1D + a_0)y = bx^k \Rightarrow$ Por def. de op. inverso $y_p = P(D)^{-1}(bx^k)$

expandir en series

$$= \frac{1}{P(D)}(bx^k) = \frac{1}{a_0\left(1 + \frac{a_1}{a_0}D + \frac{a_2}{a_0}D^2 + \cdots + \frac{a_n}{a_0}D^n\right)}(bx^k) = \frac{b}{a_0}\left(1 + b_1D + b_2D^2 + \cdots + b_kD^k\right)x^k = y_p$$ con $a_0 \neq 0$

2.1.1) Ejemplo: Encuentre una sol. particular de $y'' - 2y' - 3y = 5$:

En forma de operadores la EDO seria: $(D^2-2D-3)y = 5 \Rightarrow (D^2-2D-3)^{-1}5 = y_p$, demostramos anteriormente que si $Q(x) = bx^k \Rightarrow$

$y_p = \frac{b}{a_0}\left(\sum_{n=0}^{k} b_nD^n\right)x^k$ con $b_0 = 1$ notemos que $b = 5$, $k = 0$, $a_0 = -3$ ∴ $y_p = \frac{b}{a_0} \Rightarrow y_p = -\frac{5}{3}$

2.1.2) Ejemplo: Encuentre una sol. particular a $4y'' - 3y' + 9y = 5x^2$:

En forma de op. la EDO (viene de bx^k) queda de la forma $(4D^2-3D+9)y = 5x^{\overset{k=2}{2}} \Rightarrow y_p = (4D^2-3D+9)^{-1}(5x^2) = \frac{1}{9}\overbrace{\left(\frac{1}{1-\frac{1}{3}D+\frac{4}{9}D^2}\right)}^{\text{expandimos en series}}(5x^2)$

$\left(\frac{1}{1-\frac{1}{3}D+\frac{4}{9}D^2}\right) = P^{-1}(D) \approx \sum_{n=0}^{k}\frac{P^{(n)}(D=0)(D-0)^n}{n!} = \frac{P(0)D^0}{0!} + \frac{P'(0)D}{1!} + \frac{P''(0)D^2}{2!}$. Calculamos las derivadas:

$$P'(0) = \frac{d}{dD}\left(1 - 1/3D + \frac{4}{9}D^2\right)^{-1}\Big|_{D=0} = -\left[1 - 1/3D + \frac{4}{9}D^2\right]^{-2}\cdot\left[-1/3 + \frac{8}{9}D\right]\Big|_{D=0} = -(1)^{-2}\cdot(-1/3) = \frac{1}{3}$$

$$P''(0) = \frac{d}{dD}\left(\frac{d}{dD}\left(1 - 1/3D + \frac{4}{9}D^2\right)^{-1}\right)\Big|_{D=0} = \frac{d}{dD}\left(-\left[1 - 1/3D + \frac{4}{9}D^2\right]^{-2}\cdot\left[-1/3 + \frac{8}{9}D\right]\right)\Big|_{D=0}$$

$$= -\left[-2\left(1 - 1/3D + \frac{4}{9}D^2\right)^{-3}\cdot\left(-\frac{1}{3} + 8D\right)^2 + \left[1 - 1/3D + \frac{4}{9}D^2\right]^{-2}\cdot\left(\frac{8}{9}\right)\right]\Big|_{D=0} = -\left(-2(1)^{-3}\left(-\frac{1}{3}\right)^2 + (1)^{-2}\left(\frac{8}{9}\right)\right) = -\left(-2\left(\frac{1}{9}\right) + 1\left(\frac{8}{9}\right)\right)$$

$= -\left(\frac{-2}{9} + \frac{8}{9}\right) = -\frac{6}{9} = -\frac{2}{3} \Rightarrow$ la expanción

$\left(\frac{1}{1-\frac{1}{3}D+\frac{4}{9}D^2}\right) = 1 + \frac{1}{3}D - \frac{\cancel{2}}{3\cdot\cancel{2}}D^2$ sustituyendo en la forma de $y_p = \frac{b}{a_0}\left(\text{expansión}\right)x^k = \frac{5}{9}\left(1 + \frac{1}{3}D - \frac{1}{3}D^2\right)x^2 = \frac{5}{9}\left(x^2 + \frac{2}{3}x - \frac{2}{3}\right)$

2.2) $Q(x) = be^{ax}$

Para este caso la EDO es de la forma $P(D)y = be^{ax}$ podemos demostrar que una solución particular de esta ec. es

$y_p = P(D)^{-1}be^{ax} = \frac{be^{ax}}{P(a)}$, $P(a) \neq 0$

↳ a es del exp.

Demostración:

Notar que $P(D) = (D-r_1)\cdots(D-r_n) \Rightarrow P(a) = (a-r_1)\cdots(a-r_n)$ si $P(a) \neq 0 \Rightarrow r_i \neq a\ \forall\ i = 1, \ldots, n$. Entonces $P(D)y_H = 0 \longrightarrow y_H \neq Ae^{ax}$ de tal forma que podemos escoger $y_p = Ae^{ax}$ como sol. particular. (Calculando sus derivadas: $y_p^{(n)} = A(a)^ne^{ax}$, sustituyendo en $P(D)y = be^{ax} \Rightarrow C_n(Aa^n\cancel{e^{ax}}) + C_{n-1}(Aa^{n-1}\cancel{e^{ax}}) + \cdots + C_2Aa^2\cancel{e^{ax}} + C_1Aa\cancel{e^{ax}} + C_0A\cancel{e^{ax}} = b\cancel{e^{ax}}$

Por def esto es $AP(a) = b \Rightarrow A = \frac{b}{P(A)}$ como $y_p = Ae^{ax} = \frac{be^{ax}}{P(A)}$

2.2.1) Ejemplo: Encuentre una solución particular de $y''' - y'' + y' + y = 3e^{-2x}$:

En forma de operador $(D^3 - D^2 + D + 1)y = 3e^{-2x} \Rightarrow y_p = \frac{3e^{-2x}}{P(-2)} = \frac{3e^{-2x}}{(-2)^3 - (-2)^2 + (-2) + 1} = \frac{3e^{-2x}}{-8-4-2+1} = -\frac{3}{13}e^{-2x}$

2.3) $Q(x) = b\sin(ax)$ o $b\cos(ax)$:

Recordemos que $re^{i\theta} = r(\cos(\theta) + i\sin\theta)$ y $re^{-i\theta} = r(\cos\theta - i\sin\theta)$

$\Rightarrow$ si $P(D)y = b\sin(ax)$, podemos proponer el cambio $P(D)y = be^{aix} \rightarrow P(D)y = b(\cos(ax) + i\,\mathrm{sen}(ax))$, por el principio de superposición

$P(D)y_{1p} = b\cos(ax)$, $P(D)y_{2p} = \underbrace{ib}_{b}\,\mathrm{sen}(ax)$ ∴ la parte imaginaria y real de be^{aix} es sol. a la EDO.

2.3.1) Ejemplo: Encuentre la solución particular de $y'' - 3y' + 2y = 3\sin(2x)$:

En forma de operadores $(D^2-3D+2)y = 3\sin(2x) \longrightarrow (D^2-3D+2)y = 3e^{2ix} \Rightarrow y_p = \frac{3e^{2ix}}{P(2i)} = \frac{3e^{2ix}}{(2i)^2 - 3(2i) + 2} = \frac{3e^{2ix}}{-4-6i+2} = \frac{3e^{2ix}}{-2-6i} = \frac{-3e^{2ix}}{2+6i}$

$$= \frac{-3e^{2ix}}{(2+6i)}\cdot\frac{(2-6i)}{(2-6i)} = \frac{-3e^{2ix}(2-6i)}{4+36} = \frac{-3e^{2ix}(2-6i)}{40} = -\frac{\overset{3}{\cancel{6}}e^{2ix}}{\underset{20}{\cancel{40}}} + \frac{\overset{9}{\cancel{18}}ie^{2ix}}{\underset{20}{\cancel{40}}} = -\frac{3}{20}e^{2ix} + \frac{9}{20}ie^{2ix} = \frac{3}{20}e^{2ix}(-1+3i)$$

$= \frac{3}{20}[\cos(2x) + i\,\mathrm{sen}(2x)](-1+3i)$

$= [\cos(2x) + i\,\mathrm{sen}(2x)]\left(\frac{-3}{20} + \frac{9i}{20}\right) = \frac{-3}{20}\cos(2x) + \frac{9i}{20}\cos(2x) - \frac{3i}{20}\mathrm{sen}(2x) - \frac{9}{20}\mathrm{sen}(2x) \Rightarrow y_p$ es la parte imaginaria:

$y_p = \frac{9}{20}\cos(2x) - \frac{3}{20}\mathrm{sen}(2x)$

③ Corrimiento exponencial para operadores inversos:

3.1) Teorema: Si $P(D)y = ue^{ax}$, donde $P(D)$ es un operador polinomial de orden n & u es un polinomio en x, entonces:

$y_p = P(D)^{-1}ue^{ax} = e^{ax}\frac{1}{P(D+a)}u$ Demostración:

Sabemos que $ue^{ax} = e^{ax}u$. Aplicamos $P(D)\frac{1}{P(D)}$ de ambos lados: $P(D)\left(\frac{1}{P(D)}\right)[ue^{ax}] = P(D)\left(\frac{1}{P(D)}\right)[e^{ax}u] = e^{ax}P(D+a)\left[\frac{1}{P(D+a)}\right]u$

sabemos que $e^{ax}P(D+a)u = P(D)(e^{ax}u)$. Si $\frac{1}{P(D+a)}u$ Toma el rol de $u \Rightarrow$ nos queda:

$P(D)\left[\frac{1}{P(D)}\right](ue^{ax}) = P(D)\left[e^{ax}\frac{1}{P(D+a)}u\right]$ ∴ $\frac{1}{P(D)}ue^{ax} = e^{ax}\frac{1}{P(D+a)}u$ ∎

3.1.1) Ejemplo: Encuentre una sol. particular de:

$y'' - 2y' - 3y = x^2e^{2x}$, escrito en forma de operadores tenemos $(D^2-2D-3)y = x^2e^{2x}$, por def. $y_p = (D^2-2D-3)^{-1}(x^2e^{2x})$

usando la propiedad anterior, nos queda: $y_p = e^{2x}\left[\frac{1}{(D+2)^2 - 2(D+2) - 3}x^2\right] = e^{2x}\left[\frac{1}{D^2+2D-3}\right]x^2 = e^{2x}\left[-\frac{1}{3}\left(\frac{1}{1-\frac{2}{3}D-\frac{1}{3}D^2}\right)\right]x^2$ (1)

expandimos $\left(\frac{1}{1-\frac{2}{3}D-\frac{1}{3}D^2}\right)$ en serie de potencias: $\frac{1}{1-\frac{2}{3}D-\frac{1}{3}D^2} \approx \sum_{n=0}^{\text{grado de } x^2}\frac{P^{(n)}(0)(D-0)^n}{n!} = 1 - \underbrace{\left(1-\frac{2}{3}D-\frac{1}{3}D^2\right)^{-2}\cdot\left(-\frac{2}{3}-\frac{2}{3}D\right)\Big|_{D=0}}_{P'(D)}\left[\frac{D}{1!}\right] + O(P''(D=0))$

$$= \overset{P(D)|_{D=0}}{1} + \frac{2}{3}D - \overbrace{\left[-2\left(1-\frac{2}{3}D-\frac{1}{3}D^2\right)^{-3}\left(-\frac{2}{3}-\frac{2}{3}D\right)^2 - \frac{2}{3}\left(1-\frac{2}{3}D-\frac{1}{3}D^2\right)\right]_{D=0}}^{P''(D)}\left[\frac{D^2}{2!}\right]$$

$= 1 + \frac{2}{3}D - \left(-2\left(-\frac{2}{3}\right)^2 - \frac{2}{3}\right)\frac{D^2}{2} = 1 + \frac{2}{3}D - \left(-\frac{8}{9} - \frac{2\cdot3}{3\cdot3}\right)\frac{D^2}{2} = 1 + \frac{2}{3}D + \frac{14}{9}\frac{D^2}{2} = 1 + \frac{2}{3}D + \frac{7}{9}D^2$. Sustituyendo en (1):

$y_p = -\frac{1}{3}e^{2x}\left(1 + \frac{2}{3}D + \frac{7}{9}D^2\right)x^2 = -\frac{e^{2x}}{3}\left(x^2 + \frac{4}{3}x + \frac{14}{9}\right) = y_p$

3.2) Solución propuesta para $P(a) = 0$

Hemos visto que si la EDO tiene la forma $P(D)y = be^{ax} \Rightarrow$ una sol. particular $y_p = \frac{1}{P(D)}be^{ax} = \frac{be^{ax}}{P(a)}$, $P(a) \neq 0$

pero que pasa si $P(a) = 0$?

Si $P(a) = 0 \Rightarrow (D-a)$ es un factor de $P(D)$. asumimos que $(D-a)^r$ es un factor de $P(D)$ ∴ podemos escribir

$P(D) = (D-a)^rF(D)$, con $F(a) \neq 0$ (→ sino podriamos agregarlo al factor $(D-a)^r$) & $P(D)y = be^{ax} \Rightarrow y_p = \frac{1}{P(D)}(be^{ax}) = \frac{1}{(D-a)^rF(D)}(be^{ax}) = \frac{bx^re^{ax}}{r!F(a)}$

con $F(a) \neq 0$ Demostración:

Sabemos que $y_p = \frac{1}{(D-a)^r}\left[\frac{1}{F(D)}(be^{ax})\right]$ Usando la propiedad ya demostrada con anterioridad: $y_p = \frac{1}{P(D)}be^{ax} = \frac{be^{ax}}{P(a)}$

con $P(a) \neq 0 \Rightarrow$ Si $F(a) \neq 0$ se cumple $\frac{1}{F(D)}(be^{ax}) = \frac{be^{ax}}{F(a)}$, sustituyendo: $\frac{1}{(D-a)^r}\left[\frac{b}{F(a)}e^{ax}\right]$, sea $P^{-1}(D) = \frac{1}{(D-a)^r}$

$\Rightarrow P^{-1}(D+a) = \frac{1}{D^r}$, y usando el teorema 3.1) $\overset{P^{-1}(D)}{\frac{1}{(D-a)^r}}\left[\overset{u}{\frac{b}{F(a)}}e^{ax}\right] = e^{ax}\frac{1}{D^r}\left[\frac{b}{F(a)}\right]$ → integrar $\frac{b}{F(a)}$ r veces lo cual seria:

$\frac{1}{(D-a)^rF(D)}(be^{ax}) = \frac{bx^re^{ax}}{r!F(a)}$ con $F(a) \neq 0$

3.2.1) Hallar una sol. particular de $y''' - 5y'' + 8y' - 4y = 3e^{2x}$

En forma de operadores: $(D^3 - 5D^2 + 8D - 4)y = 3e^{2x} \rightarrow y_p = \frac{1}{D^3 - 5D^2 + 8D - 4}(3e^{2x}) = \frac{1}{(D-\underset{a}{2})^{\underset{r}{2}}\underset{F(D)}{(D-1)}}(\overset{b}{3}e^{2x})$

$\Rightarrow y_p = \frac{bx^re^{ax}}{r!F(a)} = \frac{3x^2e^{2x}}{2!}$

3.3) Principio de superposición:

Sea $P(D)y = Q_1(x) + Q_2(x) + \cdots + Q_n(x) \Rightarrow y_{p1} = P^{-1}(D)Q_1, \ldots, y_{pn} = P^{-1}(D)Q_n$. $y_p = \sum_{i=1}^{n} y_{ip}$